

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

※相關法規可能修訂，試題參考答案以該次考試公告時之法規內容為準。

一、單選題

答案	題目
A	1. 事業單位依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」進行盤查時，溫室氣體總排放量應計算至小數點後第幾位？ (A)第三位； (B)第一位； (C)第四位； (D)第二位
B	2. 進行組織型溫室氣體盤查時，某企業使用外購電力，並另外自設鍋爐補充熱能。下列何種歸類方式最正確？ (A)自設鍋爐屬能源間接排放，外購電力屬直接排放； (B)外購電力屬能源間接排放，自設鍋爐屬直接排放； (C)兩者皆屬能源間接排放； (D)兩者皆屬直接排放
D	3. 關於組織型溫室氣體盤查中，企業使用「委外物流」運輸產品，但不具有物流車輛之控制權，則該運輸產生之溫室氣體排放應歸類為何？ (A)固定排放； (B)能源間接排放； (C)製程排放； (D)其他間接排放
B	4. 若企業進行組織型溫室氣體盤查採用營運控制權原則設定邊界，下列哪一種情況會被納入排放量？ (A)財務投資但無營運控制權； (B)無持股但具有營運決策權； (C)僅提供設備使用權； (D)與企業無契約關係
B	5. 若企業欲提高盤查結果的可查證性，下列哪一項行為最為重要？ (A)所有數據以估算方式呈現； (B)活動數據來源可追溯； (C)排除不確定數據； (D)僅呈現電力排放
B	6. 依據 ISO14064-1：2018 之規範，關於「不確定性 (Uncertainty)」與「誤差 (Error)」，下列敘述何者正確？

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(A)透過校正儀器可以完全消除不確定性，但無法消除誤差； (B)誤差是指測量值與真值之間的差異，應予以修正； (C)若不確定性評估結果為$\pm 5\%$，代表數據錯誤率為 5%； (D)查驗機構的主要職責是計算不確定性，而非發現誤差
A	7. 依據 ISO14064-1：2018 之規範，除了傳統的燃燒與製程排放外，直接排放（Category 1）還額外包含下列哪一個項目？ (A)土地使用、土地使用變更及林業； (B)委外廢棄物處理； (C)租賃資產排放； (D)投資產生的排放
D	8. 某企業使用 10,000 度的電力，每度電排放係數為 $0.5\text{kgCO}_2\text{e}$，以及 1,000 公升柴油用於發電機，每公升柴油排放係數為 $2.5\text{kgCO}_2\text{e}$。請問該企業上述情境下的類別一、類別二排放量分別為下列何者？ (A)$5\text{tCO}_2\text{e}$，$2.5\text{tCO}_2\text{e}$； (B)$25\text{tCO}_2\text{e}$，$50\text{tCO}_2\text{e}$； (C)$0.5\text{tCO}_2\text{e}$，$0.25\text{tCO}_2\text{e}$； (D)$2.5\text{tCO}_2\text{e}$，$5\text{tCO}_2\text{e}$
B	9. 某工廠進行溫室氣體盤查，發現使用一台冰水機，其冷媒原始填充量為 0.007 公噸，GWP 值為 1,136，自然溢散率為 7.4%，請問當年度未重新填充之情境下，其溫室氣體排放量約為多少？ (A)$58.8\text{tCO}_2\text{e}$； (B)$0.588\text{tCO}_2\text{e}$； (C)$5.88\text{tCO}_2\text{e}$； (D)$0.0588\text{tCO}_2\text{e}$
B	10. 若企業採用財務控制權法（Financial Control Approach）界定組織邊界，下列何者正確？ (A)僅需計入母公司之排放； (B)具有財務控制權之排放皆需納入盤查； (C)與營運控制法相同，不涉及財務決策； (D)該方法僅適用製造業
B	11. 若 A 公司與 B 公司共同持有一項合資事業，各占 50%，依照環境部要求進行申報，A 公司具有營運控制權，則兩家公司的排放量應如何計算？ (A)A 公司與 B 公司各計入 50%排放量； (B)A 公司應計入 100%排放量，B 公司不需計入；

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(C)A 公司僅需計入範疇三排放； (D)A 公司與 B 公司均不需計入排放
C	12. 某工廠將廠房屋頂出租給能源業者設置太陽能板，該太陽能電力全數「售予台電」，工廠並未自用。在設定該工廠的 ISO14064-1：2018 盤查邊界時，該太陽能發電量及其減碳效益應如何處理？ (A)應計入類別 2，並扣抵工廠的用電排放； (B)應計入類別 1，視為自產能源； (C)不屬於該工廠的盤查邊界，不需列入清冊； (D)需列在類別 2，但排放係數設為 0
D	13. 某汽車租賃公司（出租人）將車輛租給客戶使用。若該租賃公司進行盤查，且不掌握車輛的燃油控制權（由客戶自付），則客戶使用期間的排放，在租賃公司的報告中屬於哪一類？ (A)類別 1：直接排放； (B)類別 3：運輸間接排放； (C)類別 4：上游租賃資產； (D)類別 5：下游租賃資產
B	14. 企業採購一台射出成型機（資本物品），由設備商負責從國外運送到工廠。試問：（1）射出成型機製造過程的排放、（2）射出成型機運送到工廠的排放，分別屬於 ISO 14064-1：2018 的哪一類？ (A)皆屬於類別 3； (B)（1）屬於類別 4；（2）屬於類別 3； (C)（1）屬於類別 2；（2）屬於類別 3； (D)皆屬於類別 4
A	15. 工廠在盤查邊界內建置了太陽能發電設施，電力全數供廠內製程使用（自發自用），未躉售給台電。關於這部分電力的排放邊界界定，下列敘述何者正確？ (A)屬於類別 1，但因太陽能係數為 0，故排放量為 0； (B)屬於類別 2，係數為 0； (C)不屬於盤查邊界，因為沒有向外購買； (D)視為碳抵換，可扣減其他排放
C	16. 某製造商於 113 年度燃燒天然氣達 8,000 立方公尺，用電量為 120,000kWh。碳排放係數為 2.0 公斤 CO₂e/立方公尺，電力排放係數為 0.5 公斤 CO₂e/kWh。請問該製造商 113 年度的總排放量為多少公噸二氧化碳？ (A)64,000； (B)16,000；

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(C)76； (D)60
C	17. 根據溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法第四條規定，當以排放係數法計算燃料燃燒產生之排放量，應以燃料用量乘以何者位階熱值及係數？ (A)高； (B)中； (C)低； (D)均可
A	18. 下列何者為排放係數法的公式？ (A)排放量=活動數據×排放係數×全球暖化潛勢值； (B)排放量=燃料使用量÷排放係數； (C)排放量=濃度數據×流率×全球暖化潛勢值； (D)排放量=排放源數量÷活動數據
C	19. 進行溫室氣體盤查時，若企業使用生質燃料（如生質柴油、木屑等），依據 IPCC 規範，關於其燃燒產生之二氧化碳（CO ₂ ）排放量，應如何處理？ (A)屬於自然界循環，完全不需要計算或量化； (B)需量化計算，並直接加總計入公司的總排放量中； (C)需量化計算，但分別表列，不彙總到排放總量中； (D)視為類別 2 的間接排放計算
B	20. 計算燃料燃燒排放時，若供應商僅提供「高位熱值（HHV）」，依據指引建議的轉換公式，針對「天然氣（氣態燃料）」與「燃油（液態燃料）」的低位熱值（LHV）轉換比例分別為何？ (A)氣態 95%；液態 90%； (B)氣態 90%；液態 95%； (C)皆為 90%； (D)皆為 95%
B	21. 某工廠整年度分三批次採購燃煤，每批次熱值不同。依據《113 年版溫室氣體排放量盤查作業指引》，若要計算全年度的平均熱值以進行排放量計算，應採用下列何種統計方法？ (A)算術平均法； (B)加權平均法； (C)直接採用數值最大者以保守估計； (D)採用最後一批次的熱值

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
C	22. 根據 ISO14064-1：2018 之規範，下列何者不屬於 GHG Protocol 的範疇三盤查邊界？ (A)組織使用產品； (B)運輸； (C)輸入能源； (D)員工通勤
B	23. 關於事業購買再生能源電力，若該筆電力之排放係數以 0 計算，則下列敘述何者正確？ (A)只要購買再生能源憑證（T-REC）即可，形式不拘； (B)憑證類型須為「電證合一」，並檢具轉供證明； (C)憑證類型為「電證分離」； (D)只要向台電申請綠電標章
D	24. 溫室氣體盤查報告書中，下列何者為報告邊界所呈現的內容？ (A)描述績效追蹤的邊界； (B)描述盤查報告的期間； (C)描述組織的邊界與彙總方法； (D)描述組織所考量的排放類別
C	25. 在撰寫 ISO14064-1 盤查報告書時，若因數據無法取得而排除了某些次要排放源。依據指引及 ISO 原則，報告書應如何呈現這些排除項目？ (A)僅在附錄中列出排除項目，不需在報告主體揭露； (B)僅需在清冊中標示"0"； (C)應透明陳述排除項目及其理由； (D)需取得環境部同意函
B	26. 若查驗機構完成查證並提出「查驗總結報告」，且查驗過程中發現數據錯誤並已修正，事業在最終定稿的盤查報告書與清冊中，應如何處理數據以符合規範要求？ (A)保留原始錯誤數據以示誠實； (B)報告書與清冊的數據必須與查驗結果完全一致； (C)報告書寫修正後的數據，清冊保留修正前的數據； (D)僅需修正總量，細項數據不需修正
C	27. 在報告書的「排放量計算」章節中，針對所引用的排放係數（例如電力係數、GWP 值），下列哪一項揭露方式不符合指引要求？ (A)標註係數的發佈單位； (B)標註係數的年份或版本； (C)寫「引用官方係數」或「引用自軟體資料庫」；

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(D)使用自廠係數，說明檢測方法與日期
C	28. 若企業在廠區內種植樹木（碳匯），並計算其碳移除量（Removal）。在填寫排放清冊時，這筆移除量應如何處理？ (A)直接與排放量相減，申報淨排放量； (B)填寫在「直接排放」欄位，並標示為負值； (C)填寫在獨立的「溫室氣體移除量」欄位，不得與排放量相抵扣； (D)視為購買綠電，係數設為 0
D	29. 企業發生下列哪一種變動時，通常不需要在當年度報告書中重訂基準年或調整歷史數據？ (A)併購了一家排放量占總量 20%的新工廠； (B)出售了一家排放量占總量 15%的子公司； (C)發現過去使用的排放係數有重大錯誤，誤差> 5%； (D)因產能自然擴增，導致排放量較去年增加 10%
B	30. 在查核一份盤查報告書時，發現其電力排放係數引用來源僅寫「經濟部能源署」。依據 ISO14064-1 對於資訊透明度的要求，這樣的描述缺少哪一項關鍵資訊，將導致數據無法追溯？ (A)係數的計算公式； (B)係數的發佈日期或適用年份； (C)能源署的地址； (D)台電的董事長姓名
B	31. 關於國內產品碳足跡計算的相關指引，在設定切斷原則時，任何單一溫室氣體源之排放貢獻占產品預期之生命週期內溫室氣體排放量若低於多少百分比，可於盤查時被忽略；且所有被忽略項目的累積不得超過總排放量的多少百分比？ (A)單一源≤5%；累積不得超過 10%； (B)單一源≤1%；累積不得超過 5%； (C)單一源≤0.5%；累積不得超過 1%； (D)單一源≤10%；累積不得超過 20%
B	32. 根據《氣候變遷因應法》第三十七條，中央主管機關審查核定產品碳足跡後，業者應於規定期限內依核定內容對產品進行何種標示？ (A)零碳標示； (B)分級標示； (C)再生能源比例標示； (D)碳中和承諾標示

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
D	33. 依據 ISO14067：2018 標準，於進行碳排放數據量化時，若存在需分配的排放源，則下列關於排放分配原則之引用優先順序何者正確？ (A)物理性分配→經濟分配→無分配； (B)經濟分配→物理性分配→無分配； (C)無分配→經濟分配→物理性分配； (D)無分配→物理性分配→經濟分配
A	34. 下列何者為使用「排放係數法」計算燃料燃燒所產生之溫室氣體排放量時，所必須具備的數據？ (A)燃料消耗量與低位熱值； (B)設備的總負荷量； (C)燃料價格與碳稅； (D)溫室氣體排放清冊的類別
B	35. 關於生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）的功能單位（Functional Unit, FU），下列何者為其主要目的？ (A)作為溝通產品外觀特性的指標； (B)作為產品生命週期的量化基準； (C)用於計算公司年度排放量； (D)僅提供使用階段的排放基礎
C	36. 在生命週期衝擊評估（Life Cycle Impact Assessment, LCIA）中，將生命週期盤查（Life Cycle Inventory, LCI）的結果轉化為衝擊指數時，其程序依序為：分類、特徵化，接下來是哪一個步驟？ (A)決策； (B)替代方案之排序； (C)權重； (D)評價模式及方法
C	37. 關於產品碳足跡（Product Carbon Footprint, CFP）或部分 CFP 之生命週期衝擊評估（Life Cycle Impact Assessment, LCIA）中，計算產品系統的潛在氣候變遷衝擊時，應採用哪一種時間範圍的全球暖化潛勢？ (A)20 年； (B)50 年； (C)100 年； (D)200 年
B	38. 下列哪一項屬於生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）的限制？ (A)無法分析環境衝擊；

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(B)無法定義產品是否永續； (C)無法使用數據； (D)無法應用於製造業
C	39. 根據 ISO14025：2006 的規定，產品類別規則（Product Category Rules, PCR）委員會在制定 PCR 文件時應收集或製作適當的生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）以告知其發展過程，此 LCA 的主要作用是？ (A)確保單一企業內部碳排報告的保密性； (B)決定產品的功能單位應使用何種貨幣； (C)確保特定產品類別內 EPD 之間的可比性； (D)規定產品的最終處置方式
D	40. 下列哪一種溫室氣體不是類別一固定式燃燒源的排放物？ (A)二氧化碳（CO₂）； (B)甲烷（CH₄）； (C)氧化亞氮（N₂O）； (D)六氟化硫（SF₆）
A	41. 某公司有一部柴油發電機，盤查同時收集到現場的完整柴油使用紀錄、針對該發電機的柴油採購金額、發電機的運轉時間等資料，請問該以下列何者作為活動數據較佳？ (A)使用現場使用紀錄統計年度實際用量； (B)使用採購金額回推柴油數量； (C)利用運轉時間跟手冊上單位時間耗用量來計算年度用油量； (D)以上皆可
C	42. 根據 ISO14067：2018 的條文更新，當產品碳足跡的量化涉及能源屬性憑證（EACs），在電網相互連接的情況下，若使用不同電力追溯系統可能導致結果差異，應執行並報告哪一種分析結果？ (A)質量平衡分析； (B)財務審計分析； (C)敏感度分析； (D)總量平衡分析
A	43. 在生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）中，當進行敏感性分析時，應主要關注哪一類因素？ (A)關鍵數據的估算假設與不確定性； (B)製程運行順序或工序選擇差異； (C)原物料價格或市場供需波動；

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(D)產品設計變更對功能性能的影響
C	44. 根據環境部碳足跡產品類別規則訂定、引用及修訂指引規定，要求在取得環境部文件登錄編號後，產品類別規則（PCR）應在下列何時內制定完成，以提送工作小組審查？ (A)60 個工作天內； (B)3 個月內； (C)半年內； (D)一年內
C	45. 在生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）中，下列哪一項資訊於闡釋階段可不用進行說明？ (A)得採結論與建議的形式給予決策者； (B)闡釋合併盤查分析與衝擊評估的觀察結果； (C)對未來新產品的環境衝擊改變之影響； (D)將盤查分析的觀察結果，與目的及範疇整合一致之階段，以達成結論與建議
A	46. 下列哪一項產品類型無法向環境部申請取得產品碳足跡標籤？ (A)矽晶圓片； (B)高鐵服務； (C)百貨禮品； (D)高粱酒
B	47. 在計算產品碳足跡（Product Carbon Footprint, CFP）時，為何不建議使用組織型碳盤查（GHG）的電力排碳係數？ (A)GHG 係數僅用於 B2C 產品，不適用 CFP； (B)GHG 係數只計算發電過程的排放； (C)CFP 係數只考慮綠色能源，GHG 係數考慮所有能源。； (D)CFP 係數由台電提供，GHG 係數由環境部提供
B	48. 關於作為碳足跡溝通所需依據 ISO 標準，下列何者不正確？ (A)ISO14044； (B)ISO14068-1； (C)ISO14026； (D)ISO14071
C	49. 關於依據 ISO14067：2018 進行之產品碳足跡（Product Carbon Footprint, CFP）研究報告內容，下列哪一項資訊應於報告中予以「分開描述」？ (A)預期應用及對象； (B)碳足跡揭露報告摘要；

115 年第一次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：淨零碳盤查規範與程序概要

考試日期：115 年 05 月 16 日

答案	題目
	(C)生質碳排放量與移除量； (D)數據品質評估與敏感度分析結果
C	50. 若產品是持續性的提供，溫室氣體排放評估應涵蓋至少多久期間？ (A)一季； (B)半年； (C)一年； (D)三年

ipXAS